

Feuille de TD 1: Révisions

Partie entière et valeur absolue.

Exercice 1. On note $\lfloor x \rfloor$ la partie entière d'un nombre $x \in \mathbb{R}$.

- (a) Déterminer $\lfloor 3 \rfloor$, $\lfloor -3 \rfloor$, $\lfloor 3,1 \rfloor$, $\lfloor -3,1 \rfloor$, $\lfloor \sqrt{237} \rfloor$ (sans calculatrice).
- (b) Exprimer $\lfloor -x \rfloor$ en fonction de $\lfloor x \rfloor$ selon la valeur de $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 2. Le maximum de 2 nombres réels x, y (c'est-à-dire le plus grand des 2) est noté $\max(x, y)$. De même on notera $\min(x, y)$ le plus petit des 2 nombres x, y . Démontrer que :

$$\max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2} \quad \text{et} \quad \min(x, y) = \frac{x + y - |x - y|}{2}.$$

Exercice 3 (Calcul de la racine carrée entière par dichotomie). Soit $N \in \mathbb{N}^*$. On cherche à calculer $\lfloor \sqrt{N} \rfloor$ sans utiliser la fonction racine carrée.

On considère l'algorithme suivant. On initialise $a_0 = 0$, $b_0 = N + 1$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit a_{n+1} , b_{n+1} comme suit:

- on pose

$$m_n = \left\lfloor \frac{a_n + b_n}{2} \right\rfloor;$$

- si $m_n^2 \leq N$, on pose $a_{n+1} = m_n$, $b_{n+1} = b_n$;
- sinon, on pose $b_{n+1} = m_n$, $a_{n+1} = a_n$.

- (a) Montrer par récurrence

$$a_n, b_n \in \mathbb{N}, \quad a_n^2 \leq N < b_n^2.$$

- (b) Montrer que les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ sont constantes à partir d'un certain rang k .
- (c) Montrer que pour $n \geq k$, $b_n = 1 + a_n$ et $a_n = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$.
- (d) Programmer l'algorithme dans votre langage préféré, en arrêtant les itérations lorsque $b_n - a_n = 1$. Le tester sur $N = 237$.

Raisonnement par récurrence.

Exercice 4. Montrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Bornes supérieure et inférieure. Pour une partie non vide A de $\mathbb{R}$ on note $\sup A \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ (resp. $\inf A \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$) sa borne supérieure (resp. inférieure).

Exercice 5. Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$.

- (a) Montrer que $M = \sup A$ si et seulement si les deux conditions sont vérifiées
 - M est un majorant de A ;
 - il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de A telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$.
- (b) Montrer que $M = \sup A$ si et seulement si les deux propriétés suivantes sont satisfaites :
 - M est un majorant de A ;

- pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x \in A$ tel que

$$M - \varepsilon < x \leq M.$$

Exercice 6. (a) Les ensembles suivants sont-ils majorés? Ont-ils un plus grand élément? Déterminer leurs bornes supérieures.

$$A = [1, 2) \cap \mathbb{Q}, \quad B = \{x \in \mathbb{R}; x^2 + x < 2\}.$$

On justifiera soigneusement les réponses.

- (b) Même question en remplaçant “majoré” par “minoré”, “plus grand élément” par “plus petit élément” et “supérieures” par “inférieures”.

Exercice 7 (Borne supérieure et opérations). Si f est une application de $A \subset \mathbb{R}$ (ou de $\mathbb{R}$) dans $\mathbb{R}$ on note $\sup_{x \in A} f(x)$ (resp. $\inf_{x \in A} f(x)$) la borne supérieure (resp. inférieure) de $f(A) = \{f(x), x \in A\}$.

- (a) Pour deux parties A et B de $\mathbb{R}$ comment se comparent

$$\sup(A + B) = \sup\{x + y, x \in A, y \in B\} \quad \text{et} \quad \sup A + \sup B?$$

- (b) Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application croissante et A est majorée, comment se comparent $\sup_{x \in A} f(x)$ et $f(\sup A)$? Donner une condition pour qu’il y ait égalité.

Exercice 8. Etant donné l’ensemble E , on travaille dans $\mathcal{P}(E)$ muni de la relation d’inclusion $\subset$.

- (a) Rappeler pourquoi c’est une relation d’ordre.
 (b) Expliquer pourquoi cet ordre n’est pas total si E a au moins deux éléments.
 (c) Donner un minorant trivial et un majorant trivial d’un ensemble $\mathcal{A} = \{A_i, i \in I\} \subset \mathcal{P}(E)$ de parties de E .
 (d) Montrer que $\mathcal{A}$ a une borne supérieure et une borne inférieure que l’on précisera.

Nombres complexes.

Exercice 9. (a) Vérifier l’inégalité

$$\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2 \quad ||z| - |z'|| \leq |z - z'|$$

que l’on retient comme «la distance entre les distances est plus petite que la distance».

- (b) Vérifier « l’identité de la médiane » :

$$\forall z, z' \in \mathbb{C}, \quad |z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2).$$

Exercice 10. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations

$$z^2 + z + 2 = 0, \quad z^5 = 32i, \quad e^{iz^2} = 1.$$

Exercice 11. En utilisant la formule du binôme $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$, exprimer $\cos(x)^n$ en fonction de $\cos(\alpha x)$ et $\sin(\alpha x)$, $\alpha \in \{0, \dots, n\}$. Faire la même chose pour $\sin(x)^n$.